结构区域编码与跨事件检索：实验、表格与配图规划

版本：2026-10-16。依据：上传初稿及图 1—图 3。范围：重新定义验证方法，不使用任何既有性能结果。

1 先把整篇论文分成三个问题

模块	图中位置	通俗解释	待验证假设	不能直接作出的推论
M1 建筑概率约束 Q	图 2 b1	哪些像素应该放在一起	预测建筑状态的连续相容项是否改善区域组织及最终分类	区域更整齐就一定更准确；一个区域就是一栋楼
M2 结构条件 Adapter	图 2 b2	一个区域里的信息怎样整理	B、b(Q)、H(Q)是否比普通内容 Adapter 提供额外判别信息	条件热图更亮就代表解释正确；H(Q)是损毁不确定性
M3 跨事件检索投影	图 3 c1	从训练集挑哪些案例来参考	类别监督能否改善排序，并在固定 Reader 下帮助预测	邻居更相似就一定涨 IoU；跨事件支持等于未见事件泛化

图 3 c2/c3 是支持读取及输出路径。它们需要验证，但交叉注意力、统计池化和特征回投本身不另列为第四项首创。

建议论文主线为：**建筑区域组织 → 区域内容编码 → 历史案例选择 → 最终损毁预测**。先建立证据链，再由结果决定保留几个贡献点。SAR 额外分支、双槽划分、预测建筑范围保护等不在本次初稿的三图主定义中，不自动并入本轮设计。

2 一套统一编号，替代混乱的旧阶段名称

所有新结果使用下表的编号与完整配置名；旧 base/region/roi/memory、旧 J1/J2/J3 和其他 A/B/C/D 不直接映射为新实验结果。

编号族	研究对象	是否必须重训	结果保存的最小信息
R0	运行与数值正确性	不一定；先做小规模核验	标签映射、Q 约束、池化、初始预测、来源与划分

编号族	研究对象	是否必须重训	结果保存的最小信息
S00/S10/S01/S11	M1×M2 二因素	每种配置训练自己的区域编码和同一形式读出	A1 快照、区域预算、条件开关、初始化、预算、种子
SC/S-B/S-b/S-H	M2 容量与条件消融	是；去条件同时保持接口	参数量、实际输入条件、预测及混淆矩阵
J0/Jcur/Jslot/Jcos/Jmetric	信息来源递进对照	各读出按相同预算训练；冻结选定区域编码	支持来源、Reader 有无、头容量、库版本
Rcos/Rall/Rcross	投影训练方式	仅投影需重训；区域和库固定	纯度、有效正负样本、候选与预算
Fcos/Fmetric	固定 Reader 替换邻居 ID	同一个 Reader 训练一次，评价时换 ID	同一权重哈希、同一库、每查询实际 ID
V-*	支持内容消融	主要用重新训练；推理破坏另标	变更的是标签、特征还是元数据
G-*	稳定性、事件、资源	依实验类型	种子、事件、硬件与精度、时间与内存

“训练方案数”与“评估次数”分开登记。一个模型的四类指标、多个事件、不同读取路径或不同混淆矩阵，不是新的独立训练实验。

3 所有实验共用的协议

3.1 预先固定的内容

项目	统一要求	待登记
数据	Train 学习与建库；Val 选型；Test 不参与支持选择	划分名单及校验值
A1	同一预训练权重、输入预处理和运行状态	路径、SHA256、模式
训练	匹配样本流、增强、更新数、优化器、损失和精度	正式配置
检查点	预先选定固定末步或 Val 最优规则；各组一致	选择规则
结构预算	相同种子数、候选范围、特征网格和输出维度	实际有效区域数
支持库	同一结构快照内，成员、标签与元数据固定	成员清单、特征版本
检索	相同 K、候选排除与 tie-breaking；初稿 K=8	距离、排序、候选数
解码	相同插值、归一化、分辨率和后处理	评估脚本版本

项目	统一要求	待登记
随机性	主结论至少 3 个预先确定种子，成对比较	种子清单
输出	保存全局、逐事件及逐图混淆矩阵	原始计数，不只保留四舍五入分数

这里只是锁定初稿默认：区域维度 128、最多 9 候选、步长 8、3 轮更新、K=8、按事件×主类抽样上限 64。它们不是推荐同时搜索的超参数。先固定主配置，机制成立后才做敏感性。

若结构配置不同，各自用本配置编码建立库；若只比较检索排序，必须使用同一库及同一原始内容。固定一个来自不同 Q 的旧库去比较新 Q，会引入编码不一致。

3.2 指标与符号

混淆矩阵行是真值，列是预测。四类 mIoU 为背景、完好、受损、毁坏 IoU 的均值；前景 mIoU 固定平均后三类。无分母类别的处理沿用并记录官方协议。报告全局混淆矩阵累计结果，同时报告事件等权平均；不要把像素准确率、四类 mIoU 和前景 mIoU 混为一谈。

定位 F1 如果来自独立定位头，需保存该头的二类混淆矩阵。由四类预测折叠得到的建筑/背景结果可作为补充，但不能替代独立定位输出。分类 F1 使用官方类别范围与平均方式，不根据四个 IoU 反推。

所有“救回/误改”均需同一像素的 GT、对照预测和候选预测：对照错候选对为救回，对照对候选错为误改，单位为像素。只用两份总体 IoU 无法恢复这种对应关系。

4 先做 R0：保证实验在验证正确的方法

检查	最低要求	通过不代表什么
分区	非负、有限、逐像素归属和为 1；无效候选屏蔽；全局 ID 对	不代表区域符合建筑语义

检查	最低要求	通过不代表什么
	齐	
池化/回投	常数特征、单像素、重复 ID、零质量及手算样例；CPU 参考与目标设备核验	不代表真实任务涨分
标签	四类顺序、ignore 和面积缩放正确；与 Q 使用同样权重	不代表案例相关
冻结	参数、buffer、eval 状态、优化器成员均可核对	不代表冻结设计是最优
初始输出	复制 A1 像素分类器权重/偏置、上下文置零且特征/解码一致，实际核验初始预测	不保证训练后保持性能
支持身份	Top-K ID 与原始特征、标签和来源一一对应	不代表有用支持被选中
划分	Train/Val/Test 名单及支持来源交叉检查	不等于事件不重叠

R0 不写成论文性能贡献；其作用是使后续比较有可解释的基础。

5 表 1：总体结果空表

下表不给出任何既有数值。每一行都需记录真实权重和评估来源。除初始 A1 引用行外，主要组按相同预算训练，使用同一测试协议。

设置	定位 F1	分类 F1	OA	四类 mIoU	前景 mIoU	背景 IoU	完好 IoU	受损 IoU	毁坏 IoU
原始 A1 参考	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填
J0 同预算像素读出	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填
Jcur 当前区域直接回投	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填
Jslot 当前区域+参数化空支持	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填
Jcos 原始余弦真	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填

设置	定位 F1	分类 F1	OA	四类 mIoU	前景 mIoU	背景 IoU	完好 IoU	受损 IoU	毁坏 IoU
实支持									
Jmetric 学习排序真实支持	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填
同协议公开强基线/重训	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填

J0 控制额外像素读出训练预算，不自动控制区域模块或 Reader 容量。若需要直接声称容量匹配，应增加活跃参数、计算和瓶颈接近的像素 MLP，并实测参数量。Jslot 保留 Reader 和可学习槽，主要控制读取器结构与全局可学习先验。

公开方法数值、基础 A1 和本文模块结果应分组说明来源；不能把公开基线到最终模型的全部差值归因于 Memory。

6 表 2：M1×M2 二因素主实验

先关闭真实历史支持。各结构变体使用同一形式的“当前 T 回投+像素”头，避免支持库及 Reader 差异掩盖区域机制。

ID	建筑相容项进入 Q	残差 Adapter	四类 mIoU	前景 mIoU	受损 IoU	毁坏 IoU	区域混合度	边界错误率
S00	关	无；保留基础内容投影	待填	待填	待填	待填	待填	待填
S10	开	无；保留基础内容投影	待填	待填	待填	待填	待填	待填
S01	关	B、b(Q)、H(Q)	待填	待填	待填	待填	待填	待填
S11	开	B、b(Q)、H(Q)	待填	待填	待填	待填	待填	待填

主要差值：S10−S00 表示无残差 Adapter 时的建筑相容项作用；S11−S01 表示有 Adapter 时的作用；S01−S00 与 S11−S10 表示两种 Q 条件下 Adapter 的总作用。交互为 S11−S10−S01+S00。它们是重新训练后的配置差值，包含对应结构学习的整体影响。

Q 改变还会影响 b(Q)、H(Q)、池化、软几何和回投。不能从该表独立推出“全部收益仅来自边界更准”。另外，无 Adapter 与有 Adapter 参数不同，因此下表的普通内容 Adapter 是结构条件贡献的重要补充，不能省略。

表 3：M2 条件与有效容量对照

固定建筑相容项开启；其他路径与 S11 一致。保留条件接口，删除某项时使用固定值并重新训练，明确哪部分参数仍活跃。

ID	实际适配条件	用途	参数量/计算量	前景 mIoU	受损 IoU	毁坏 IoU	边界错误率
S11 复用	B+b(Q)+H(Q)	完整条件	待填	待填	待填	待填	待填
SC	普通内容；无结构条件	排除只是增加内容处理容量	待填	待填	待填	待填	待填
S-B	b(Q)+H(Q)	Adapter 显式 B 通道的增量	待填	待填	待填	待填	待填
S-b	B+H(Q)	归属相容变化量的作用	待填	待填	待填	待填	待填
S-H	B+b(Q)	归属熵的作用	待填	待填	待填	待填	待填

若要进一步声称结构条件在两种 Q 设置下都优于普通内容 Adapter，补充“Q 关闭+普通内容 Adapter”。否则结论限定在当前 Q 条件。S-B 只移除 Adapter 的显式 B 输入；B 仍影响 Q，并可能经 b(Q)、H(Q)间接影响适配，因此不能称为删除了全部建筑条件。

区域诊断怎样算

1. 用 GT 只在评价时计算区域四类分布 π；建模前向不读取这些标签。
2. 建筑前景比例 f=π1+π2+π3；前景内部纯度=max(π1,π2,π3)/f，f=0 时单独处理；四类主类纯度=max(π0,π1,π2,π3)。三者不能互换。
3. 报告按区域有效质量加权的 4f(1−f)。它衡量建筑/背景混合，并不衡量完好/受损/毁坏之间的混合。前景类别混合另报。
4. 额外报告有效区域数、区域质量和面积分布。把更多小区域造成的纯度改善与真实分类收益分开。

5. 可将 f 低于 0.2、0.2 至 0.8、至少 0.8 分组；在高前景组中再按前景内部纯度 0.8 划分。阈值只是预先指定的评价切片，不是部署筛选规则。
6. 建筑边界带在原图像尺度预先固定，例如 GT 建筑/背景四邻接边界两侧各扩展 2 像素；报告边界和非边界错误，并附带组大小。若额外采用 Boundary IoU，明确其实现、带宽与类别范围，不能用自定义边界错误率冒称标准 Boundary IoU。

7 表 4：信息来源与 Memory 增量

固定经 Val 按统一规则选定的结构编码与库。避免为每个 Reader 单独挑有利前端。以下是信息来源设计表，实际结果填入表 1。

ID	当前区域 T	Reader	支持来源	主要比较	可以解释什么
J0	不使用	无	无	对原始 A1	额外像素读出训练是否改变结果
Jcur	使用	无	无	对 J0	当前区域上下文的整体作用；不是纯容量作用
Jslot	使用	有	K 个可学习槽	对 Jcur	Reader 及参数化先验带来的整体变化
Jcos	使用	有	固定库原始余弦 Top-K	对 Jslot	真实训练案例相对空支持的增量
Jmetric	使用	有	同库学习排序 Top-K	对 Jcos	完整学习排序配置变化；含 Reader 适应性

Jcur 可使用表 2/3 选定结构的快照，但只有区域快照、冻结状态、头初始化、头训练预算和选型规则全部一致时，才能直接复用结果。区域前端训练时的辅助头不自动等同于冻结前端后的 Jcur 联合读出。Jslot 不是“没有任何先验”的模型；可学习槽可能储存全局训练经验。

8 表 5：排序训练与检索相关性

ID	投影学习	训练配对	评价候选规则	宏平均 P@K	宏平均软组成相关度	有效 K 覆盖率	可用同类支持覆盖率
Rcos	不学习；恒等投影	无	排除同事件和同图像	待填	待填	待填	待填
Rall	同损失、同预算	放宽事件限制；排除自身和同图像	与 Rcos 相同	待填	待填	待填	待填
Rcross	同损失、同预算	只用跨事件正负对	与 Rcos 相同	待填	待填	待填	待填

Rall 与 Rcross 都排除锚点自身及同图像记录，二者只改变是否要求跨事件，避免把同图像自匹配捷径混入对照。两者匹配有效锚点数、每类采样和正负候选规模；仅匹配迭代次数不足以排除训练样本量差异。若无法完全匹配，记录并缩小归因范围。

高纯度查询的 P@K 可定义为返回支持主类与查询主类相同的比例，必须同时报告四个查询类别，不能只报背景占多数的总体值。混合查询的软组成相关度可定义为 πquery 与邻居 πsupport 的内积，再对邻居平均；该量是标签组成相容性，不是物理损毁相似度或检索准确率。不得静默去背景再归一化；若另报前景条件相关度，必须同时给出前景质量与分母。

有效 K 覆盖率表示是否返回足够候选；可用同类支持覆盖率表示候选池是否存在跨事件同类证据；实际相关度表示是否真的找到了它。三者分开。事件来源覆盖、标签主类条数均衡也不等于有效损毁证据均衡。

表 6：固定 Reader，仅改变邻居 ID

ID	Reader/联合头权重	评价邻居	库、内容、K、候选	四类 mIoU	前景 mIoU	受损 IoU	毁坏 IoU
Fcos	同一份共同 Reader	原始余弦 ID	全部固定	待填	待填	待填	待填
Fmetric	同一份共同 Reader	跨事件投影 ID	全部固定	待填	待填	待填	待填

共同 Reader 在 Train 阶段用预先固定比例混合两种邻居来源训练，不能根据评测 GT 决定使用哪种邻居。其参数与分类头在两行之间完全相同；支持特征、软标签及元数据均由被选 ID 从原始库读取。

若采用分别训练的 Reader，至少补下列交叉评价：余弦训练→余弦评价、余弦训练→投影评价、投影训练→余弦评价、投影训练→投影评价。它能显示 Reader 的邻居分布适应性，但仍需如实说明分布变化。

9 表 7：Reader 究竟读取了什么

重新训练的输入消融：检验信息增量

ID	支持信息	邻居 ID	操作阶段	四类 mIoU	前景 mIoU	受损/毁坏 IoU
V-full	原特征+软标签+元数据	固定	训练与评价一致	待填	待填	待填
V-hard	原特征+多数类标签+元数据	固定	重新训练 Reader	待填	待填	待填
V-nolabel	原特征+元数据	固定	重新训练 Reader	待填	待填	待填
V-nometa	原特征+软标签	固定	重新训练 Reader	待填	待填	待填

可根据结果补去事件、去灾种、去几何；不必第一轮就做全部排列。若要专门判断支持特征是否有增量，可补标签/元数据保留而内容特征置为固定可学习项的匹配训练对照，明确注意力键和值如何定义，不能只在推理时置零便作因果结论。

固定权重的推理干预：检验依赖与脆弱性

干预	保持不变	改变什么	必须报告
随机合格支持	Reader、K、候选排除、原始记录一致性	从同候选池随机挑 ID	多次抽样均值/离散度，不能只挑一次
打乱标签	ID、支持特征、元数据和 Reader	在记录之间置换标签向量	保留类别边际分布，记录置换种子
关闭真实支持	Reader 及查询不变	替为预定义空支持或槽位	是否训练见过此情形；否则是分布外破坏

推理干预下降说明模型依赖对应输入，不自动证明该信息具有不可替代的训练增量。若随机支持与检索支持相当，需考虑类别先验或容量解释；若打乱标签几乎不影响结果，需缩小“使用历史标签证据”的表述。

10 表 8：事件稳定性与误改

事件	查询/图像数	Jcur 前景 mIoU	Jcos 前景 mIoU	Jmetric 前景 mIoU	Fmetric−Fcos	受损救回/误改	毁坏救回/误改
每个实际事件一行	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填
事件等权平均	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填
全局累计结果	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填

同一图像或事件上的模型差值成对重采样。对全局 mIoU，应重采样后累加混淆矩阵再计算，而非平均每张图的 IoU。事件宏平均应另算。种子间波动与数据重采样区间分开说明；只有少量种子或 14 事件时不要宣称细小差值具有普遍显著性。

若论文使用“未见灾害泛化”“事件不变”等表述，必须增加官方跨事件/留事件协议：目标事件从主干、区域学习、库、投影和选型中全部排除。仅在检索阶段排除同事件不能满足该主张。

11 表 9：成本与敏感性

配置	可训练/总参数量	一次性建库与拟合时间	在线延迟/图	峰值显存	库条目/来源图像	库磁盘大小
A1	待填	待填	待填	待填	不适用	不适用
当前区域编码+联合头	待填	待填	待填	待填	不适用	不适用
余弦 Memory	待填	待填	待填	待填	待填	待填
学习排序 Memory	待填	待填	待填	待填	待填	待填

核心成立后，再分别改变 K、每事件每类支持上限、纯度阈值或区域预算，一次只改一个变量。不要在每个 K 下另挑不同基础模型。库抽样重复与模型种子重复是不同随机性。配准扰动若被纳入论文主张，需明确 SAR 位移、有效交集、插值及填充规则，不能把人工位移实验等同于全部真实配准误差。

12 到底要做多少：按证据优先，不按旧编号追实验

阶段	先完成什么	为何先做	后续条件
A	R0 与一套可追溯的 A1/当前区域参考	排除标签、回投、身份或冻结问题	正确性检查通过再谈收益
B	S00/S10/S01/S11 及 SC	检验 M1、M2 及容量替代解释	有稳定作用再增加条件消融
C	J0/Jcur/Jslot/Jcos/Jmetric	区分训练、区域、Reader 容量与真实支持	Jcur 仅在快照、冻结和头训练协议完全一致时复用
D	Rall/Rcross 及 Fcos/Fmetric	分开监督约束、邻居质量和纯排序作用	不能只用最终两个 Reader 分数替代
E	S-B/S-b/S-H 及 V-*	支持细化到具体信号和读取内容的主张	无作用的条件可删除或缩小贡献
F	逐事件、多个种子、失败案例和成本	检验稳定性、实用性和边界	锁定方法后报告 Test，不根据 Test 反复选型

这不是要求所有排列组合一次跑完。最初结构核心是 4 个二因素配置加 1 个内容容量对照；之后的信息来源实验使用选定的结构快照，读出结果是否可复用须核对完整协议。每个主张若要写进摘要和贡献，最终须补齐对应证据，而不能以时间不足省去关键对照后继续作强结论。

13 需要哪些图片，如何拿到真实证据

图号	图片内容	必须包含的输入与对照	需要导出的文件/统计	能证明什么
图 1 总框架	在线推理与 Train 建库两条路径、三模块及冻结阶段	B、F、Q、T、G、Reader、联合头；Train GT 进入训练损失及 Train 库标签组成	按最终代码绘制的矢量示意	说明流程，不证明效果
图 2 区域编码	建筑相容项、结构条件 Adapter、统计与几何路径	B 进 Q 位置；μatt/μraw 区别；适配前 F 标注	公式和模块接口	说明机制，不证明有效
图 3 检索与读取	跨事件正负例训练 G；投影只选 ID，原内容进入 Reader	G(Tquery)/G(Tsupport)、排除规则、Fetch 原记录	训练/推理分面、库记录结构	明确信息流与监督边界
图 4 区域实际诊断	同一窗口下 S00/S10/S01/S11 的	RGB、SAR、GT、预测 B、同色区	q/ids、B、b/H、预测、target、	检查结构变化与错误位置关联

图号	图片内容	必须包含的输入与对照	需要导出的文件/统计	能证明什么
	Q、B 和最终预测	域边界及错误图	有效区域数	
图 5 结构定量消融	二因素差值、SC 及去条件结果	种子散点、配对差值、交互项	表 2/3 真实结果及区间	检验条件与容量、交互；不画虚拟柱高
图 6 检索案例	同一查询的余弦/学习 Top-K 并排	查询 RGB/SAR、支持裁块、Train GT 组成、来源事件、排名	queryID、supportID、score、π、元数据	展示选中案例是否相关；必须含成功与失败
图 7 固定 Reader 预测	Fcos 与 Fmetric 同窗预测和差异	相同 GT、窗口、颜色、Reader 权重	两预测、同目标、救回/误改图	排序变化是否影响最终预测
图 8 稳定性与资源	逐事件差值图及精度—延迟关系	事件数/样本数、种子、基准线、硬件	逐事件混淆矩阵、计时和内存	展示收益分布与成本，不等于未见事件

无新结果时先保留图 4—8 的版位与说明，不能用示意数据伪装实测。原稿 A1 定性图可放附录并明确前端身份，不换标题充当完整 Memory 效果图。数据集地图可以作为设置介绍，不属于方法有效性的证据。

可直接使用的图注

图 1。 结构条件区域编码与跨事件支持检索的总体框架。训练标签仅用于训练目标及 Train 支持记录组成；评价标签不参与前向。不同阶段的冻结对象与可训练对象分别标明。

图 2。 建筑概率约束的局部软归属与分区状态条件内容编码。软区域可覆盖建筑和背景，示意区域不表示建筑实例。统计旁路输入为新增 Adapter 之前的融合特征。

图 3。 跨事件监督排序与原始支持内容读取。投影只用于 Top-K 记录选择，读取器接收被选记录的未投影特征、训练标签组成及元数据。

图 4。 建筑相容项与结构 Adapter 的同窗诊断。各列使用相同输入和区域预算；真实标签仅用于评价。边界带、混合度与各组规模按预定义协议统计。

图 5。 区域组织、内容适配及其交互。点表示预先指定种子的实际结果；差值成对计算，区间的重采样单位和计算方式见实验协议。

图 6。 原始余弦与学习投影的实际 Train 支持案例。支持均满足候选排除规则；类别组成以真实训练标签汇总。改善、持平和退化案例按同一选样规则展示。

图 7。 固定 Reader 权重、仅替换支持 ID 后的预测差异。所有裁块范围一致，救回与误改按同一像素真值计算，数量单位为像素。

图 8。 事件级表现与资源代价。全局与事件宏平均分开报告；标准划分下的跨事件支持使用不等同于完整留事件泛化。

选图与实例证据

优先按预先规则选固定事件和窗口，或同时展示改善/接近/退化的代表案例，公开选样规则。不得只挑最好案例或每个方法换不同放大框。颜色固定为四类同一图例；SAR 显示范围和变换固定；所有面积指标说明原图像尺度。

若声称实例一致性，使用数据中的真实建筑多边形或实例 ID，在同栋建筑内统计预测等级的一致性，并同步报告等级是否正确和漏检情况。全判背景也可能看起来“一致”，因此一致性不能单独作为质量指标。若只有语义掩膜，连通块分析明确标为代理。建筑级损毁标签不能证明同栋楼内部真实损毁等级的空间细分。

14 原图和原稿需要改写的地方

原稿位置	建议修改	原因
标题/摘要/结果/结论	清空全部既有数值，使用待填结果模板	本次不沿用任何历史结果
图 1 标题	改为本文框架名，DamageFormer/A1 只标基础前端	避免把新框架与公开基线混为一体
图 1 b1	RGB-guided 改为外观—空间—建筑概率相容归属	明确 M1 的位置
图 1 冻结对象	分阶段列出 A1、区域编码、库、投影、Reader	防止读者误认端到端训练
图 2 Raw-F	改为 Pre-adapter fusion F	F 可能已经过 A1 的软建筑调制
图 2 两种均值	μatt 与 μraw 分开	避免注意力均值和统计均值混淆
b(Q)、H(Q)	分别称相容变化与归属熵	不等于真实边界及损毁不确定性

原稿位置	建议修改	原因
图 3 cosine/metric	补 G 训练及只改变 ID 的小面板	M3 不能只用一个检索框说明
J1 标签	改称当前区域+参数化空支持	learned slots 并非完全没有先验
原表 5	补同参数内容 Adapter 及去 B	排除容量与建筑概率重复利用
原表 7 覆盖率	拆有效 K、可用同类支持、实际相关度	覆盖与语义有用性不同
A1 案例图	保留为基础前端附录或替换为新配对图	不可证明区域与 Memory 增量
跨事件措辞	支持来自其他事件；泛化须另做留事件	标准划分含共同事件

特别说明：初稿的 b(Q)=max[1−〈qi,qj〉]在两个同样分散的分布相同时仍可能非零。保留该定义时应承认它与熵相关，做去条件及相关性诊断；若改用总变差等严格分布距离，那是方法变更，应新建版本并重做对照，不能只在论文中悄悄替换公式。

15 相关论文：检索结果与实验启发

本轮进行了已知官方来源的定向核验，并复核可用本地原文；不是无遗漏的全领域系统综述。作者 GitHub 资源可访问，若干出版站、arXiv 及会议站请求返回代理 403。下表区分已访问实现与未取得全文，不把 README 核验写成全文精读。

编号	论文与年份	来源	本轮证据	对本实验的直接启发
[1]	BRIGHT，ESSD 2025	论文；官方代码；跨事件协议	官方 README/跨事件协议 HTTP200；正式站 403；本地完整原文已核	标准划分与留事件分开；正确指标；多模态任务基线
[2]	Creating xBD，CVPR Workshops 2019	论文页	背景参考，本轮未重新取得全文	区分光学—光学与光学—SAR 输入，不混用结果
[3]	Superpixel Sampling Networks，ECCV 2018	论文页；官方代码	官方 README 及实现 HTTP200；论文站 403	软归属、迭代中心、聚合回投已有先例；固定区域预算做 M1
[4]	Superpixel Segmentation With	论文页；官方代码	官方 README HTTP200	直接预测关联是可选对照，学习 Q

编号	论文与年份	来源	本轮证据	对本实验的直接启发
	Fully Convolutional Networks，CVPR 2020			本身并非首创
[5]	Superpixel Anything: A general object-based framework for accurate yet regular superpixel segmentation，BMVC 2025	论文；官方代码	官方 README HTTP200；arXiv403	对象掩膜指导超像素已有先例；具体比较预测 B 的连续相容作用
[6]	Object-Contextual Representations for Semantic Segmentation，ECCV 2020	原文；官方实现	README 及实现 HTTP200；原文站 403	增加 OCR 类上下文基线；区域上下文与像素融合不是新概念
[7]	FiLM: Visual Reasoning with a General Conditioning Layer，AAAI 2018	论文；官方代码	README 及实现 HTTP200；arXiv403	条件调制已有先例；当前条件残差 MLP 不等于 FiLM 算子
[8]	Exploring Cross-Image Pixel Contrast for Semantic Segmentation，ICCV 2021	论文页；官方代码	README、损失及队列实现 HTTP200	跨图像语义监督已有先例；需不限事件监督对照
[9]	Supervised Contrastive Learning，NeurIPS 2020	论文页；作者实现	README 和 losses.py HTTP200；论文站 403	对比目标并非新提出；匹配类别采样和有效正负对
[10]	Retrieval Augmented Classification for Long-Tail Visual Recognition，CVPR 2022	论文页	本轮未取得全文；本地既有机制审计	训练案例标签读取已有先例；真实/随机/打乱支持对照
[11]	Tip-Adapter: Training-Free Adaption of CLIP for Few-Shot Classification，ECCV 2022	论文；官方代码	README 及实现 HTTP200	加简单特征—标签缓存基线；不能把缓存本身当新贡献
[12]	SRAC: Superpixel Retrieval-	会议条目；机构介绍	本轮 403；本地目录/新闻和用户方	同任务超像素+检索高度重合；不

编号	论文与年份	来源	本轮证据	对本实验的直接启发
	Augmented Classification for Multi-Modal Disaster Building Damage Assessment，IGARSS 2026		法图；无完整官方实现	能声称它未包含图上没画的机制
[13]	The Lovász-Softmax Loss: A Tractable Surrogate for the Optimization of the Intersection-Over-Union Measure in Neural Networks，CVPR 2018	官方代码	README HTTP200	所有对照损失一致；损失改动单独归因

可按“任务基准→软区域/对象先验→区域上下文/条件化→类别监督/检索增强”组织相关工作，不按堆砌模型名称组织。SPAM、OCR、FiLM、RAC 与 SRAC 分别限制泛称对象先验、区域回投、条件化、历史标签读取和同任务超像素 Memory 的新颖性。本文能否形成贡献，取决于具体组合位置和受控证据，不能仅靠换骨干或更名。

额外基线建议：有资源时加入同 F 同预算的 OCR 式上下文、简单余弦标签核加权缓存和参数匹配像素 MLP；它们帮助判断复杂 Reader 是否必要。不直接搬用 CLIP/Tip-Adapter 在其他任务上的成绩，也不把代码存在当作该模型适用于本任务的证据。

16 可以写到多强，由结果决定

真实结果形态	合适表述	不合适表述
区域混合度下降，像素分类不变	改善当前定义下的区域组织	提升建筑损毁评估精度
SC 与结构 Adapter 相近	增加内容处理有效；结构条件增量未明确	三种结构条件均有独立贡献
检索质量变好，固定 Reader 分类不变	改善支持排序，分类价值尚未建立	Memory 显著改善预测
真实支持优于空支持且随机/打乱分析支持依赖	存在与历史记录相关的增量证据	保证检索到同类案例、保证不误改
只有 S11 联用有效	两环节构成相互依赖的结构编码	两项机制分别稳定有效

真实结果形态	合适表述	不合适表述
标准划分跨事件支持有效	其他训练事件支持有用	对完全未见灾害具有泛化能力
样例更连贯，实例指标未计算	所选样例中预测更连贯	解决建筑实例一致性问题

17 下一次需要你提供什么

先提供配置和来源，再提供结果，不必一次上传全部大数组：①最终代码中的模块开关和实际训练阶段；②同协议各组 summary 及原始混淆矩阵；③逐事件或逐图计数；④支持 ID 与库记录字段；⑤同窗 RGB/SAR、GT 和各组预测；⑥三个结构量 B、b(Q)、H(Q)与 Q；⑦日志中的时间、显存、库规模及种子。若要做实例评价，另提供建筑多边形或实例 ID。

后续可据这些真实材料填写表格、生成图 4—8、重写结果分析和结论。当前交付仅包含方法与验证设计，不包含任何新实验成绩。